

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 2: Sección 2.6 - Derivación Implícita

Ignacio

27 de mayo de 2026

Cálculo de derivadas de variables ligadas implícitamente mediante funciones y ecuaciones de curvas algebraicas.

En los Ejercicios 5 y 6, (a) encuentre y' por medio de derivación implícita, (b) resuelva la ecuación dada explícitamente para y y derive para obtener y' en términos de x , y (c) verifique que las soluciones de las partes (a) y (b) son consistentes sustituyendo las expresiones de y en la solución obtenida en la parte (a).

5. $2y^2 + xy = x^2 + 3$

Para la ecuación dada:

(a) Encuentre y' por medio de derivación implícita.

(b) Resuelva la ecuación dada explícitamente para y y derive para obtener y' en términos de x .

(c) Verifique que las soluciones de las partes (a) y (b) son consistentes sustituyendo las expresiones de y en la solución obtenida en la parte (a).

6. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 4$

Para la ecuación dada:

(a) Encuentre y' por medio de derivación implícita.

(b) Resuelva la ecuación dada explícitamente para y y derive para obtener y' en términos de x .

(c) Verifique que las soluciones de las partes (a) y (b) son consistentes sustituyendo las expresiones de y en la solución obtenida en la parte (a).

En los Ejercicios 7 a 20 encuentre dy/dx utilizando la derivación implícita.

7. $x^2 - xy + y^3 = 8$

Encuentre dy/dx utilizando la derivación implícita.

8. $\sqrt{xy} - 2x = \sqrt{y}$

Encuentre dy/dx utilizando la derivación implícita.

9. $2y^2 + \sqrt[3]{xy} = 3x^2 + 17$

Encuentre dy/dx utilizando la derivación implícita.

10. $y^5 + 3x^2y^2 + 5x^4 = 12$

Encuentre dy/dx utilizando la derivación implícita.

11. $x^4 + y^4 = 16$

Encuentre dy/dx utilizando la derivación implícita.

12. $\sqrt{x+y} + \sqrt{xy} = 6$

Encuentre dy/dx utilizando la derivación implícita.

13. $2xy = (x^2 + y^2)^{3/2}$

Encuentre dy/dx utilizando la derivación implícita.

14. $x^2 = \frac{y^2}{y^2 - 1}$

Encuentre dy/dx utilizando la derivación implícita.

En los Ejercicios 21 y 22 considere a y como la variable independiente y a x como la variable dependiente y aplique la derivación implícita para encontrar dx/dy .

21. $y^4 + x^2y^2 + yx^4 = y + 1$

22. $(x^2 + y^2)^2 = ax^2y$

Considere a y como la variable independiente y a x como la variable dependiente y aplique la derivación implícita para encontrar dx/dy .

23. Si $x[f(x)]^3 + xf(x) = 6$ y $f(3) = 1$, encuentre $f'(3)$.

24. Si $[g(x)]^2 + 12x = x^2g(x)$ y $g(4) = 12$, encuentre $g'(4)$.

25. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1, \quad \left(-5, \frac{9}{4}\right) \quad (\text{hipérbola})$

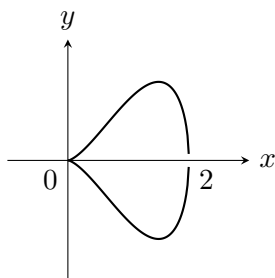
Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto indicado.

26. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1, \quad (-1, 4\sqrt{2}) \quad (\text{elipse})$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto indicado.

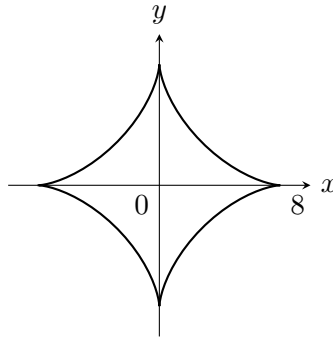
27. $y^2 = x^3(2 - x), \quad (1, 1) \quad (\text{piriforme})$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto indicado.



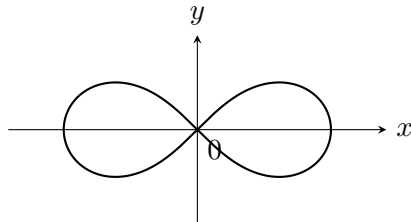
28. $x^{2/3} + y^{2/3} = 4, \quad (-3\sqrt{3}, 1) \quad (\text{astroide})$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto indicado.



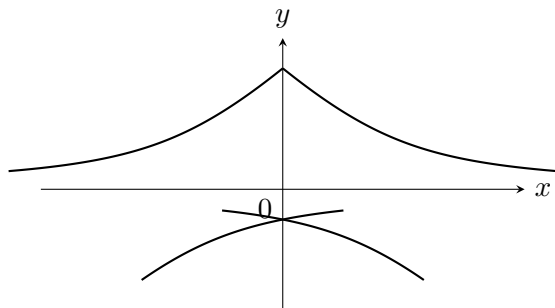
29. $2(x^2 + y^2)^2 = 25(x^2 - y^2)$, $(3, 1)$ (lemniscata o lemniscato)

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto indicado.



30. $x^2y^2 = (y + 1)^2(4 - y)^2$, $(0, -2)$ (concoide de Nicomedes)

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto indicado.



31. Encuentre los puntos de la lemniscata del Ejercicio 29, en donde la tangente sea horizontal.

32. Demuestre, mediante derivación implícita, que la tangente a la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

en el punto (x_0, y_0) es $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$.

33. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la hipérbola

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

en el punto (x_0, y_0) .

34. Demuestre que la suma de las intercepciones x y y de cualquier recta tangente a la curva $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{c}$, es igual a c .

35. Demuestre, utilizando derivación implícita, que cualquier recta tangente en un punto P a una circunferencia con centro en O es perpendicular al radio OP .

36. La Regla de la Potencia (2.16) se puede demostrar utilizando derivación implícita para el caso en que n es un número racional, $n = p/q$, y se supone de antemano que $y = f(x) = x^n$ es una función diferenciable. Si $y = x^{p/q}$, entonces $y^q = x^p$. Utilice la derivación implícita para demostrar que

$$y' = \frac{p}{q} x^{(p/q)-1}$$

37. Demuestre que las curvas dadas son ortogonales:

$$2x^2 + y^2 = 3, \quad x = y^2$$

38. Demuestre que las curvas dadas son ortogonales:

$$x^2 - y^2 = 5, \quad 4x^2 + 9y^2 = 72$$

39. Demuestre que las familias de curvas dadas son mutuamente trayectorias ortogonales. Dibuje ambas familias de curvas.

$$x^2 + y^2 = r^2, \quad ax + by = 0$$

40. Demuestre que las familias de curvas dadas son mutuamente trayectorias ortogonales. Dibuje ambas familias de curvas.

$$y = cx^2, \quad x^2 + 2y^2 = k$$

41. Demuestre que las familias de curvas dadas son mutuamente trayectorias ortogonales. Dibuje ambas familias de curvas.

$$x^2 + y^2 = ax, \quad x^2 + y^2 = by$$

42. Demuestre que las familias de curvas dadas son mutuamente trayectorias ortogonales. Dibuje ambas familias de curvas.

$$y = ax^3, \quad x^2 + 3y^2 = b$$

43. Encuentre todos los puntos de la curva $x^2y^2 + xy = 2$, en donde la pendiente de la recta tangente sea -1 .

44. Encuentre las ecuaciones de las dos rectas tangentes a la elipse $x^2 + 4y^2 = 36$ que pasan por el punto $(12, 3)$.